ОСТ 34 10.764-97

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб} < 2,2$ МПа (22 кгс/см^2), $t \leq 425$ °С

ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ

Конструкция и размеры

Дата введения 1998-03-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АООТ Севзапэнергомонтажпроект

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 23 декабря 1997 г. N 443

3 ВЗАМЕН ОСТ 34-10-764-92

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сварные переходные тройники из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.

Стандарт соответствует требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" РД 03-94*, утвержденным Госгортехнадзором РФ [1].

_____

* На территории Российской Федерации действуют "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" (ПБ 10-573-03), утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от от 11.06.2003 N 90. Здесь и далее. - Примечание изготовителя базы данных.

Сварные переходные тройники предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяется РД 03-94.

Допускается применение сварных переходных тройников по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР [2].

Пределы применения сварных равнопроходных тройников приведены в таблице 1.

Таблица 1

Условное давление $P_у$, МПа (кгс/см^2)	Рабочее давление $P_{раб}$, МПа (кгс/см^2) для температуры рабочей среды, °С					
	200	250	300	350	400	425
4,00(40,0)	-	-	-	-	-	2,0(20,0)
2,50(25,0)	2,2(22,0)	2,20(22,0)	1,90(19,0)	1,7(17)	-	-
1,60(16,0)	1,6(16,0)	1,40(14,0)	1,20(12,0)	-	-	-

1,00(10,0)	1,0(10,0)	0,90(9,0)	0,75(7,5)	-	-	-
0,63(6,3)	0,6(6,0)	0,54(5,4)	0,48(4,8)	-	-	-
0,40(4,0)	0,4(4,0)	0,35(3,5)	0,30(3,0)	-	-	-

1.1 Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение сварных переходных тройников с накладками на рабочее давление до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200 °С.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ОСТ 34 10.747-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб} < 2,2$ МПа (22 кгс/кв.см), $t \le 425$ °С. Трубы и прокат. Сортамент.

ОСТ 34 10.748-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб} < 2,2$ МПа (22 кгс/кв.см), $t \le 425$ °С. Соединения сварные стыковые. Типы, конструктивные элементы и размеры.

ОСТ 34 10.766-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на $P_{раб} < 2,2$ МПа (22 кгс/кв.см), $t \le 425$ °С. Технические требования.

3 Конструкция и размеры

Конструкция и размеры сварных переходных тройников с накладками должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблицах 2 и 3.

Рисунок 1

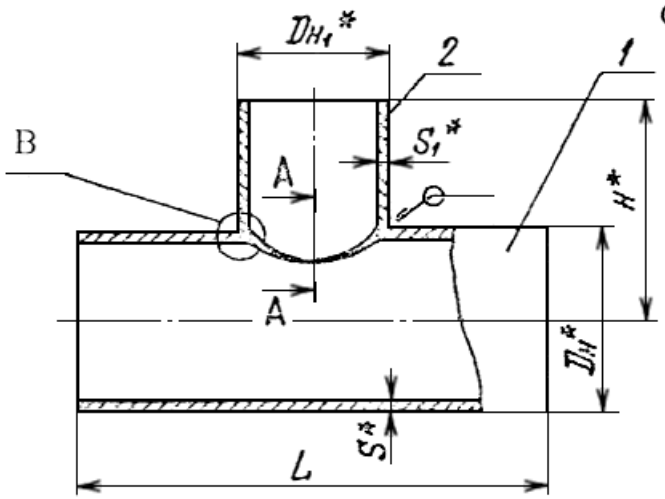
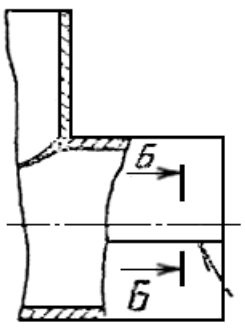


Рисунок 2

Остальное см. рисунок 1



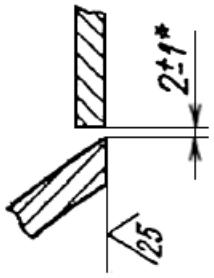
* Размеры для справок

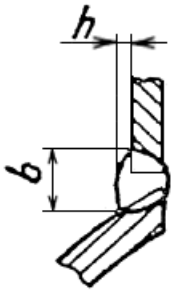
Чертеж 1, лист 1

А-А

Для $D_H \leq 76$ мм

Подготовка кромок под сварку

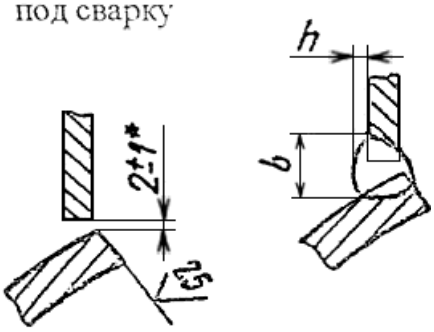




Для $D_H \geq 89$ мм

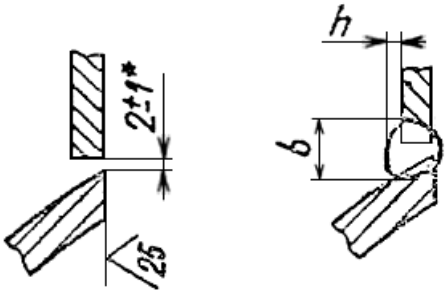
при $\frac{D_{H_1}}{D_H} > 0,7$

Подготовка кромок под сварку



при $\frac{D_{H_1}}{D_H} \leq 0,7$

Подготовка кромок под сварку

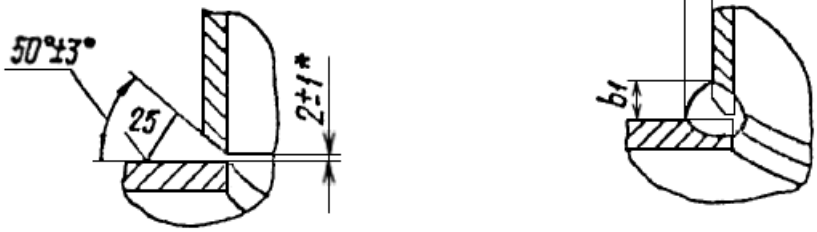


* Размеры для справок

Чертеж 1, лист 2

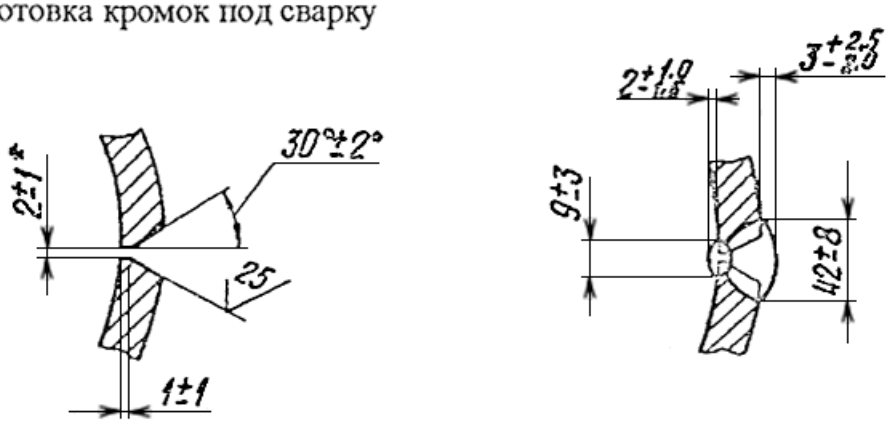
В

Подготовка кромок под сварку



Б-Б

Подготовка кромок под сварку



* Размеры для справок

Чертеж 1, лист 3

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление $P_у$, МПа (кгс/см2)	Условный проход $D_у \times D_{у1}$	Размеры присоединяемых труб		$D_н$	$D_{н1}$
			к корпусу	к штуцеру		
001	4,0(40)	80×50	89×3,5	57×3	89	57
002		80×65		76×3		76
003		100×65	108×4		108	
004		100×80		89×3,5		89
005		125×32	133×4	38×2	133	38
006		125×40		45×2,5		45
007		125×50		57×3		57
008		125×65		76×3		76
009		125×80		89×3,5		89
010	2,5(25)					
011	4,0(40)	125×100		108×4		108
012	2,5(25)					
013	4,0(40)	150×50	159×5	57×3	159	57
014		150×65		76×3		76
015		150×80		89×3,5		89
016		150×100		108×4		108
017		150×125		133×4		133
018	2,5(25)					
019	4,0(40)	200×65	219×7	76×3	219	76
020		200×80		89×3,5		89
021		200×100		108×4		108
022		200×125		133×4		133
023		200×150		159×5		159

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e	g	Рисунок	Масса, кг

					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
001	4,5	3,0	$300_{-2,4}$	145	10	5	3	3	-	-	-	-	1	3,2
002		4,0			14	7	2	4						3,5
003	6	3,0		155	10	5	3	3						5,0
004		4,5			18	9	2	4						5,2
005		2,0	$250_{-2,4}$	170	6	5	3	3						4,8
006		2,5			8									4,9
007		3,0	$300_{-4,0}$											6,0
008		4,0			14	7								6,2
009		5,0	$350_{-2,4}$	190	20	10								7,4
010		3,5			11	5								7,1
011		6,0			19	12		6						8,2
012		4,0			13	7	2	4						7,5
013	7	3,0	$300_{-2,4}$	180	8	5	3	3						7,4
014		3,5												8,4
015		4,5	$350_{-4,0}$		13	9	4	4						9,9
016		6,0			18	12	6	6						10,8
017			$400_{-4,0}$	200	21		3							12,4
018		4,0			14	7	2	4						11,5
019	9	3,0	$300_{-2,4}$	210	8	5	3	3						14,3
020		3,5	$350_{-4,0}$											16,7
021		5,0		230	14	10	5	5						17,3
022		6,0	$400_{-4,0}$		17	14	7	7						20,3
023		7,0				13	3							21,0

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление P_y, МПа (кгс/см^2)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H	D_{H_1}
			к корпусу	к штуцеру		
024	4,0(40)	250×65	273×8	76×3	273	76
025		250×80		89×3,5		89
026		250×100		108×4		108
027		250×125		133×4		133
028		250×150		159×5		159
029		250×200		219×7		219
030		300×50	325×8	57×3	325	57
031		300×65		76×3		76
032		300×80		89×3,5		89
033		300×100		108×4		108
034		300×125		133×4		133
035		300×150		159×5		159
036		300×200		219×7		219
037	2,5(25)					
038		300×250		273×8		273
039	4,0(40)					

040		350×50	377×9	57×3	377	57
041		350×65		76×3		76
042		350×80		89×3,5		89
043		350×100		108×4		108
044		350×125		133×4		133
045		350×150		159×5		159
046		350×200		219×7		219

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e		g		Рисунок	Масса, кг
					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
024	11	3,0	$300_{-2,4}$	240	7	5	3	3	-	-	-	-	1	21,5
025		3,5	$350_{-4,0}$		8									25,1
026		4,0		260	11	8	4	4						25,4
027		6,0	$400_{-4,0}$		17	14	7	7						29,7
028		7,0			18	13								30,4
029		11,0		280	38	19	4	9						34,2
030	10	3,0		265	6	5	3	3						31,3
031	13				7									40,6
032		3,5												40,2
033		4,0		285	10	8	4	4						40,4
034		6,0			20	14	7	7						41,0
035		7,0												41,4
036		11,0	$500_{-4,0}$	305	27	19	9	9						55,3
037	10	7,0			21	13	7	7						41,8
038		8,0			26	14	4							43,4
039	16	11,0			42	18	5	9						66,2
040	11	3,0	$400_{-4,0}$	290	6	5	3	3						39,8
041	15													53,9
042		3,5			7									54,0
043		4,0		310	10	8	4	4						54,1
044					12									54,0
045		7,0			13	9	5	5						55,0
046		9,0	$600_{-4,0}$	330	24	17	8	8						82,7

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление P_y, МПа (кгс/см2)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H	D_{H_1}
			к корпусу	к штуцеру		
047	4,0(40)	350×250	377×9	273×8	377	273
048	2,5(25)					
049	4,0(40)	350×300		325×8		325
050	2,5(25)					
051	4,0(40)	400×32	426×10	38×2	426	38

052		400×40		45×2,5		45
053		400×50		57×3		57
054		400×65		76×3		76
055		400×80		89×3,5		89
056		400×100		108×4		108
057		400×125		133×4		133
058		400×150		159×5		159
059		400×200		219×7		219
060		400×250		273×8		273
061	2,5(25)					
062	1,6(16)		426×9	273×6		
063	4,0(40)	400×300	426×10	325×8		325
064	2,5(25)					
065	1,6(16)		426×9	325×6		
066	4,0(40)	400×350	426×10	377×9		377
067	2,5(25)					
068	1,6(16)					
069	2,5(25)	500×125	530×8	133×4	530	133

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e		g		Рисунок	Масса, кг
					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
047	15	14,0	$600_{-4,0}$	330	32	23	6	12	-	-	-	-	1	140,6
048	11	8,0			20	14	4	7						63,0
049	18	13,0		350	32	17	5	9						169,8
050	11	10,0			36	18								66,7
051	12	2,0	$400_{-4,0}$	315	6	5	3	3						48,9
052		2,5												
053		3,0												49,0
054	16				7									65,1
055		3,5												64,0
056		4,0		335	10	8	4	4						65,2
057			$500_{-4,0}$		11									81,2
058		7		335	19	13	7	7						82,4
059		11	$600_{-4,0}$	355	24	19	9	9						101,4
060		14			29	23	12	12						102,9
061	12	8			23	14	7	7						76,2
062	10													60,2
063	22		$700_{-4,0}$	375	21		4							129,7
064	16													103,3
065	10													71,3
066	22	15			48	24	6	12						134,6
067	12	11			38	19	5	9						103,4
068	10	9			32	16	4	8						73,5
069	11	4	$500_{-4,0}$	385	10	8		4						70,8

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление P_y, МПа (кгс/см^2)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H	D_{H1}
			к корпусу	к штуцеру		
070	2,5(25)	500×150	530×8	159×5	530	159
071		500×200		219×7		219
072		500×250		273×8		273
073		500×300		325×8		325
074	1,6(16)			325×6		
075	2,5(25)	500×350		377×9		377
076	1,6(16)					
077	2,5(25)	500×400		426×10		426
078	1,6(16)			426×9		
079		600×200	630×8	219×6	630	219
080		600×250		273×6		273
081	2,5(25)	600×300	630×12	325×8		325
082	1,6(16)		630×8	325×6		
083	2,5(25)	600×350	630×12	377×9		377
084	1,6(16)		630×8			
085	2,5(25)	600×400	630×12	426×10		426
086	1,6(16)	600×400	630×8	426×9		
087	2,5(25)	600×500	630×12	530×8		530
088	1,6(16)		630×8			
089	1,0(10)					
090	2,5(25)	700×100	720×9	108×4	720	108
091		700×125		133×4		133
092		700×150		159×5		159

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e		g		Рисунок	Масса, кг
					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
070	11	5	$500_{-4,0}$	385	12	9	5	5	-	-	-	-	1	71,8
071		7	$600_{-4,0}$	405	20	13	7	7						86,9
072		8			23	18	9	9						91,8
073		10	$700_{-4,0}$	425	31	17								107,2
074		8			22	14	7	7						103,1
075	14	9			23	15	4	8	25	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	129,3
076	11								-	-	-	-	1	104,9
077	14	10		445	36	18	5	9	25	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	132,3
078	11	9			25	16	9	4	-	-	-	-	1	106,6
079	10	7	$600_{-4,0}$	455	16	13	7	7	19	±4	2,0	±1,5	2	94,5

080		8			21	15							95,3
081	14		$700_{-4,0}$	475	23				25	±5	2,5	+2,0 -1,5	150,5
082	10								23				113,0
083	14	11			28	19	10	10	25				156,5
084	12	9			24	15	8	8	23				132,8
085	14	12	$800_{-4,0}$	495	30	20	10	10	25				180,8
086	12	9			24	15	8	8	23				153,3
087	18	8			26	14	4	7	30				208,4
088	12	11			32	18	5	9	23				157,9
089	10	8			37	15	4	7	19	±4	2,0	±1,5	128,8
090	11	4	$600_{-4,0}$	480	9	7		4	-	-	-	-	1	115,9
091														116,9
092		5			11	9	5	5						116,0

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление P_y, МПа (кгс/см^2)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H	D_{H_1}
			к корпусу	к штуцеру		
093	2,5(25)	700×200	720×9	219×7	720	219
094		700×250		273×8		273
095	1,6(16)			273×6		
096		700×300		325×6		325
097	2,5(25)			325×8		
098		700×350		377×9		377
099	1,6(16)					
100	2,5(25)	700×400		426×10		426
101	1,6(16)			426×9		
102	2,5(25)	700×500		530×8		530
103	1,6(16)					
104	2,5(25)	700×600		630×12		630
105	1,6(16)			630×8		
106	1,0(10)					
107	2,5(25)	800×200	820×11	219×7	820	219
108		800×250		273×8		273
109	1,6(16)		820×9	273×6		
110	2,5(25)	800×300	820×11	325×8		325
111	1,6(16)		820×9	325×6		
112	2,5(25)	800×350	820×11	377×9		377
113	1,6(16)		820×9			
114	2,5(25)	800×400	820×11	426×10		426
115	1,6(16)		820×9	426×9		

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e	g	Рисунок	Масса, кг

					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
093	11	9	$600_{-4,0}$	500	21	16	8	8	-	-	-	-	1	119,6
094	14	8	$750_{-4,0}$			14	7	7	25	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	185,2
095	11			520	22				-	-	-	-	1	148,4
096	9			500	20	15								125,6
097	14	10		520	26	17	9	9	25	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	188,2
098		15			30	23	12	12						195,6
099	11				21	15	8	8	-	-	-	-	1	149,7
100	18	9	$900_{-4,0}$	540	23	15			30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	279,4
101	11				27	16			-	-	-	-	1	182,2
102	18	11			25	18	5	9	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	281,8
103	14	8			20	14	4	7	25					218,4
104	18	14		580	43	21	6	11	30					297,9
105	14	10			42	17	5	9	25					230,9
106	11	8			34	14	4	7	-	-	-	-	1	172,5
107	14	7	$600_{-4,0}$	550	17	13	7		25	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	168,0
108		11	$750_{-4,0}$		25	18	9	9						214,2
109	9	8			19	15	7	7	-	-	-	-	1	137,4
110	14	13		570	30	20	10	10	25	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	217,6
111	11	8			20	14	7	7	-	-	-	-	1	171,4
112	18	9			25	15			30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	266,6
113	11								-	-	-	-	1	168,8
114	18		1000 $-4,0$	590	26	15	8	8	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	354,7
115	12	14							23					245,0

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление P_y, МПа (кгс/см^2)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H	D_{H1}
			к корпусу	к штуцеру		
116	2,5(25)	800×500	820×11	530×8	820	530
117	1,6(16)		820×9			
118	2,5(25)	800×600	820×11	630×12		630
119	1,6(16)		820×9	630×8		
120	1,0(10)					
121	2,5(25)	800×700	820×11	720×9		720
122	1,6(16)		820×9			
123	1,0(10)					
124	2,5(25)	1000×200	1020×14	219×7	1020	219
125	1,6(16)		1020×10	219×6		
126	2,5(25)	1000×250	1020×14	273×8		273

127	1,6(16)		1020×10	273×6		
128	2,5(25)	1000×300	1020×14	325×8		325
129	1,6(16)		1020×10	325×6		
130	2,5(25)	1000×350	1020×14	377×9		377
131	1,6(16)		1020×10			
132	2,5(25)	1000×400	1020×14	426×10		426
133	1,6(16)		1020×10	426×9		
134	2,5(25)	1000×500	1020×14	530×8		530
135	1,6(16)		1020×10			
136	1,0(10)					
137	2,5(25)	1000×600	1020×14	630×12		630
138	1,6(16)		1020×10	630×8		

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e		g		Рисунок	Масса, кг
					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
116	18	14	1000 $_{-4,0}$	590	28	22	11	11	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	365,4
117	11	11		630	38	18	9	9	-	-	-	-	1	230,2
118	22	12			27	19	5	10	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	2	428,0
119	14								25	±5	2,5	+2,0 -1,5		296,1
120	11	10			25	17		9	-	-	-	-	1	239,7
121	22	14	1100 $_{-6,0}$		43	22	6	11	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	2	477,3
122	18	9			31	16	4	8	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		376,8
123	11				39	15			-	-	-	-	1	252,3
124	18	7	750 $_{-4,0}$	650	16	13	7	7	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	333,8
125	14								-	-	-	-	1	261,9
126	18	8			18	14			30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	332,6
127	14								-	-	-	-	1	260,7
128	18	10		670	23	17	9	9	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	336,1
129	14	8			20	14	7	7	-	-	-	-	1	263,0
130	18	15			35	24	12	12	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	342,5
131	14	9			23	16	8	8	-	-	-	-	1	263,2
132	18	16	1000 $_{-4,0}$	690	37	25	12	12	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	456,1
133	14	9			23	15	8	8	-	-	-	-	1	349,6
134	22	11			24	18	9	9	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	2	530,5
135	14				30				-	-	-	-	1	353,9
136		8			20	14	7	7						343,2

137	22	14		730	41	21	11	11	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	2	548,4
138	18	10			26	17	9	9	-	-	-	-	1	438,4

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление P_y, МПа (кгс/см2)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H	D_{H_1}
			к корпусу	к штуцеру		
139	1,0(10)	1000×600	1020×10	630×8	1020	630
140	2,5(25)	1000×700	1020×14	720×9		720
141	1,6(16)		1020×10			
142	1,0(10)	1000×700	1020×10			
143	2,5(25)	1000×800	1020×14	820×11		820
144	1,6(16)			820×9		
145	1,0(10)					
146	2,5(25)	1200×150	1220×14	159×5	1220	159
147		1200×200		219×7		219
148	1,6(16)		1220×11	219×x6		
149	2,5(25)	1200×250	1220×14	273×8		273
150	1,6(16)		1220×11	273×6		
151	2,5(25)	1200×300	1220×14	325×8		325
152	1,6(16)		1220×11	325×6		
153	2,5(25)	1200×350	1220×14	377×9		377
154	1,6(16)		1220×11			
155	2,5(25)	1200×400	1220×14	426×10		426
156	1,6(16)	1200×400	1220×11	426×9		
157	2,5(25)	1200×500	1220×14	530×8		530
158	1,6(16)		1220×11			
159	1,0(10)					
160	2,5(25)	1200×600	1220×14	630×12		630
161	1,6(16)		1220×11	630×8		

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e		g		Рисунок	Масса, кг
					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
139	14	10	1000 -6,0	730	26	17	9	9	-	-	-	-	1	353,0
140	22	18	1200 -6,0		51	26	7	13	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	2	676,7
141	18	11			31	18	9	9	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		530,6
142	14	9			27	15	8	8	-	-	-	-	1	415,4
143	25	18			40	26	7	13	42	±8	3,0	+2,5 -2,0	2	735,8
144	18	14			34	21	6	11	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		537,4

145	14	9			33	15	4	8	-	-	-	-	1	418,8
146	18	5	$850_{-4,0}$		10	9	5	5	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	453,2
147		7		750	16	13	7	7						454,0
148	14			770					-	-	-	-	1	356,8
149	18	11		750	23	18	9	9	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	458,9
150	14	8		770	18	14	7	7	-	-	-	-	1	358,1
151	18	13			27	20	10	10	30	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	460,6
152	14	8			18	14	7	7	-	-	-	-	1	355,2
153	22	9			21	15	8	8	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	2	452,6
154	14								-	-	-	-	1	356,3
155	22	12	1000 $-4,0$	790	30	20	10	10	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	2	652,3
156	14	16			37	25	12	12	-	-	-	-	1	422,9
157	22	14			33	21	11	11	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	2	650,4
158	18	8			22	14	7	7	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		522,8
159	14								-	-	-	-	1	412,6
160	22	18		830	45	26	13	13	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	2	670,0
161	18	12			25	19	10	10	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		535,8

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление $P_у$, МПа (кгс/см2)	Условный проход $D_у \times D_{у1}$	Размеры присоединяемых труб		$D_н$	$D_{н1}$
			к корпусу	к штуцеру		
162	1,0(10)	1200×600	1220×11	630×8	1220	630
163	2,5(25)	1200×700	1220×14	720×9		720
164	1,6(16)		1220×11			
165	1,0(10)					
166	2,5(25)	1200×800	1220×14	820×11		820
167	1,6(16)		1220×11	820×9		
168	1,0(10)					
169	1,6(16)	1200×1000		1020×10		1020
170	1,0(10)					
171	1,6(16)	1400×200	1420×14	219×6	1420	219
172		1400×250		273×6		273
173		1400×300		325×6		325
174	1,0(10)					
175	1,6(16)	1400×350		377×9		377
176	1,0(10)					
177	1,6(16)	1400×400		426×9		426
178	1,0(10)					
179	1,6(16)	1400×500		530×8		530
180	1,0(10)					
181	1,6(16)	1400×600		630×8		630

182	1,0(10)					
183	0,6(6)					
184	1,6(16)	1400×700		720×9		720

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e		g		Рисунок	Масса, кг
					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
162	14	10	1000 −4,0	830	22	17	9	9	-	-	-	-	1	428,9
163	25	18	1200 −6,0		37	26	13	13	42	±8	3,0	+2,5 -2,0	2	884,6
164	18	14			33	21	11	11	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		647,9
165	14	9			23	15	8	8	-	-	-	-	1	510,0
166	25	22			51	31	16	16	42	±8	3,0	+2,5 -2,0	2	901,9
167	22	11			29	18	9	9	36	±6				792,7
168	14	9			27	16	8	8	-	-	-	-	1	490,6
169	25	10	1400 −6,0	890	28		3		42	±8	3,0	+2,5 -2,0	2	948,8
170	18				28				30	±8	3,0	+2,5 -2,0		717,4
171	14	7	850 −4,0	850	17	15	8		25	±5	2,5	+2,0 -1,5		480,4
172		11			22	18	9	9						417,0
173		13		870	25	20	10	10						420,9
174		8			18	14	7	7						414,0
175		15			32	24	12	12						422,8
176		9			20	15	7	7						414,1
177	18		1000 −4,0	890	21		8	8	30					488,8
178	14								25					487,1
179	18	11			26	18	9	9	30					618,4
180	14	8			21	14	7	7	25					481,3
181	18	14		930	41	21	11	11	30					638,8
182	14	10			27	17	9	9	25					487,7
183		8			26	14	7	7						482,1
184	22	9	1200 −6,0	930	20	15	8	8	36	±6	3,0	+2,5 -2,0		880,0

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление P_y, МПа (кгс/см2)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H	D_{H1}
			к корпусу	к штуцеру		
185	1,0(10)	1400×700	1420×14	720×9	1420	

186	0,6(6)					
187	1,6(16)	1400×800		820×9		820
188	1,0(10)					
189	0,6(6)					
190	1,6(16)	1400×1000		1020×10		1020
191	1,0(10)					
192	0,6(6)					
193	1,6(16)	1400×1200		1220×11		1220
194	1,0(10)					
195	0,6(6)					
196	1,6(16)	1600×200	1620×14	219×6	1620	219
197		1600×250		273×6		273
198	1,6(16)	1600×300		325×6		325
199		1600×350		377×9		377
200	1,0(10)					
201	1,6(16)	1600×400		426×9		426
202	1,0(10)					
203	1,6(16)	1600×500		530×8		530
204	1,0(10)					
205	0,6(6)					
206	1,6(16)	1600×600		630×8		630
207	1,0(10)					

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e		g		Рисунок	Масса, кг
					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
185	14	11	1200 $^{0}_{-6,0}$	930	24	18	9	9	25	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	587,8
186		9			20	15	8	8						575,1
187	22	12			39	19	9	9	36	±6	3,0	+2,5 -2,0		878,5
188	18	9			23	15	8	8	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		758,0
189	14								25					591,4
190	22	18	1500 $^{0}_{-6,0}$	990	33	26	7	13	36	±6	3,0	+2,5 -2,0		1151,8
191	18	10			22	17	4	8	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		899,5
192	14								25					749,7
193	22	22	1800 $^{0}_{-6,0}$		58	31	8	16	36	±6	3,0	+2,5 -2,0		1427,2
194	18	14			41	22	6	11	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		1115,4
195	14	11			34	18	5	9	25					871,3
196	18	7	700 $^{0}_{-4,0}$		15	13	8	8	30					500,5
197		8	800 $^{0}_{-4,0}$		17	14								570,7
198				970	18	14	7	7						571,1

199		9	$900_{-4,0}$		20	15	8	8					644,7
200	14								25				503,6
201	18	12		990	28	20	10	10	30				652,6
202	14	9			20	15	8	8	25				501,2
203	18	14	$1000_{-4,0}$		30	22	11	11	30				714,2
204	14	10				16	8	8	25				559,3
205		8			20	14	7	7					558,5
206	22	10		1030	25	17	9	9	36	±6	3,0	+2,5 -2,0	847,0
207	14								25	±5	2,5	+2,0 -1,5	558,0

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	Условное давление P_y, МПа (кгс/см^2)	Условный проход $D_y \times D_{y1}$	Размеры присоединяемых труб		D_H	D_{H_1}
			к корпусу	к штуцеру		
208	0,6(6)	1600×600	1620×14	630×8	1620	630
209	1,6(16)	1600×700		720×9		720
210	1,0(10)					
211	0,6(6)					
212	1,6(16)	1600×800		820×9		820
213	1,0(10)					
214	0,6(6)					
215	1,6(16)	1600×1000		1020×10		1020
216	1,0(10)					
217	0,6(6)					
218	1,6(16)	1600×1200		1220×11		1220
219	1,0(10)					
220	0,6(6)					
221	1,6(16)	1600×1400		1420×14		1420
222	1,0(10)					
223	0,6(6)					

Продолжение таблицы 2

Размеры в миллиметрах

Обозначение тройника	S	S_1	L	H	b	b_1	h	h_1	e		g		Рисунок	Масса, кг
					не менее				Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение		
208	14	8	$1000_{-6,0}$	1030	26	14	7	7	25	±5	2,5	+2,0 -1,5	2	546,3
209	22	14	$1200_{-6,0}$		34	22	11	11	36	±6	3,0	+2,5 -2,0		1027,0
210	18	9			24	16	8	8	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		834,9
211	14								25					657,0

212	22	18			33	26	13	13	36	±6	3,0	+2,5 -2,0		1038,3
213	18	9			21	16	8	8	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		821,6
214	14								25					652,7
215	25	18	$1500_{-6,0}$	1090	56	26	13	13	42	±8	3,0	+2,5 -2,0		1479,0
216	18	12			40	19	9	9	30	±5	2,5	+2,0 -1,5		1044,3
217	14	10			26	17			25					822,4
218	25	22	$1800_{-6,0}$		41	31	8	16	42	±8	3,0	+2,5 -2,0		1782,1
219	22	11			25	18	5	9	36	±6				1481,4
220	14								25	±5	2,5	+2,0 -1,5		988,4
221	25	25	2100 $-10,0$	1130	69	35	9	18	42	±8	3,0	+2,5 -2,0		2174,7
222	22	14			42	22	6	11	36	±6				1763,4
223	14								25	±5	2,5	+2,0 -1,5		1221,9

Примечание - При применении листовой стали марок Ст3сп5, Ст3Гпс4 и 20К параметры среды принимаются согласно приложениям А и Б (соответственно).

Пример условного обозначения переходного тройника диаметром корпуса 820 мм, с толщиной стенки 14 мм и с диаметром штуцера 219 мм, с толщиной стенки 7 мм на условное давление P_y 2,5 МПа:

Тройник переходный 820×14-219×7-2,5 107 ОСТ 34 10.764-97

Таблица 3

Обозначение тройника	Позиция 1 Корпус				Позиция 2 Штуцер
	Размеры, мм		Материал по ОСТ 34 10.747, раздел	Масса, кг	Обозначение
	$D_H \times S$	L			
001	89×4,5	300	5	2,8	2-001
002				2,6	2-002
003	108×6			4,3	2-003
004				4,2	2-004
005	133×6	250		4,6	2-005
006					2-006
007		300		5,5	2-007
008				5,4	2-008
009		350		6,3	2-009
010					2-010
011				6,2	2-011
012				6,1	2-012
013	159×7	300		6,9	2-013
014				7,7	2-014
015		350		8,8	2-015

016				8,7	2-016
017		400		9,7	2-017
018					2-018
019	219×9	300		13,6	2-019
020		350		15,9	2-020
021				15,7	2-021
022		400		17,7	2-022
023				17,2	2-023
024	273×11	300		20,9	2-024
025		350		24,3	2-025
026				24,1	2-026
027		400		27,2	2-027
028				26,7	2-028
029				25,2	2-029
030	325×10			30,9	2-030
031	325×13			39,9	2-031
032				39,4	2-032
033				39,0	2-033
034				38,5	2-034
035				37,9	2-035
036		500		46,1	2-036
037	325×10			35,7	2-037
038				34,0	2-039
039	325×16			54,2	2-038
040	377×11	400		39,3	2-040
041	377×15			53,3	2-041
042				53,1	2-042
043				52,7	2-043
044				52,2	2-044
045				51,4	2-045
046		600		75,5	2-046
047				126,2	2-047
048	377×11			53,9	2-048
049	377×18			147,9	2-049
050	377×11			51,5	2-050
051	426×12	400		48,7	2-051
052				48,6	2-052
053				48,5	2-053
054	426×16			64,5	2-054
055				63,2	2-055
056				63,9	2-056
057		500		79,4	2-057
058				78,8	2-058
059		600		92,8	2-059
060				88,8	2-060
061	426×12			67,3	2-061
062	426×10		4	51,1	
063	426×22	700	5	114,4	2-062
064	426×16			89,7	
065	426×10		4	58,4	
066	426×22		5	110,4	2-063
067	426×12		4	86,2	2-064
068	426×10		9	56,3	2-065

069	530×11	500		69,1	2-066
070				68,6	2-067
071		600		81,0	2-068
072				80,2	2-069
073		700		91,0	2-071
074				90,8	2-070
075	530×14		11	111,4	2-072
076	530×11		9	88,1	
077	530×14		11	108,3	2-073
078	530×11		9	85,0	2-074
079	630×10	600	11	88,6	2-075
080				86,9	2-076
081	630×14	700		139,2	2-077
082	630×10			100,0	2-077
083	630×14			136,1	2-078
084	630×12			116,6	2-079
085	630×14	800		153,7	2-080
086	630×12			131,5	2-081
087	630×18			182,1	2-083
088	630×12			123,4	2-082
089	630×10			102,7	2-083
090	720×11	600	9	114,6	2-085
091				114,2	2-086
092				113,6	2-087
093				112,1	2-088
094	720×14	750	11	176,0	2-089
095	720×11		9	136,5	
096	720×9			113,9	2-091
097	720×14		11	173,5	2-090
098				170,1	2-092
099	720×11		9	133,8	2-093
100	720×18	900	11	258,3	2-094
101	720×11		9	159,6	
102	720×18		11	246,1	2-095
103	720×14			192,0	2-096
104	720×18			232,2	2-097
105	720×14			180,8	2-098
106	720×11			142,4	2-099
107	820×14	600	9	162,6	2-100
108		750	11	202,2	2-101
109	820×9		9	130,6	2-102
110	820×14		11	199,4	2-103
111	820×11		9	157,0	2-104
112	820×18		11	249,8	2-105
113	820×11		9	154,1	
114	820×18	1000	11	334,9	2-106
115	820×12			224,3	
116	820×18			322,4	2-107
117	820×11		9	198,4	2-108
118	820×22		11	373,2	2-109
119	820×14			240,2	
120	820×11		9	194,2	2-110
121	820×22	1100	11	398,3	2-111

122	820×18			326,0	2-112
123	820×11		9	201,8	
124	1020×18	750	11	328,0	2-113
125	1020×14		9	256,1	
126	1020×18		11	324,8	2-114
127	1020×14		9	250,6	
128	1020×18		11	321,2	2-115
129	1020×14		9	250,6	2-116
130	1020×18		11	317,2	2-117
131	1020×14		9	246,8	2-118
132	1020×18	1000	11	423,7	2-119
133	1020×14		9	330,1	2-120
134	1020×22		11	499,4	2-121
135	1020×14		9	321,2	
136				320,0	2-122
137	1020×22		11	484,0	2-123
138	1020×18			395,2	2-124
139	1020×14		9	308,8	
140	1020×22	1200	11	573,6	2-125
141	1020×18			468,8	2-126
142	1020×14		9	365,7	2-127
143	1020×25		11	622,2	2-128
144	1020×18			450,1	2-129
145	1020×14		9	350,8	2-130
146	1220×18	850	11	450,6	2-131
147				447,9	2-132
148	1220×14		9	351,4	
149	1220×18		11	447,5	2-133
150	1220×14		9	349,5	2-134
151	1220×18		11	443,6	2-135

152	1220×14		9	344,6	2-136
153	1220×22		11	437,1	2-137
154	1220×14		9	341,1	
155	1220×22	1000	11	624,2	2-138
156	1220×14		9	390,6	2-139
157	1220×22		11	610,2	2-140
158	1220×18			498,4	2-141
159	1220×14		9	389,0	
160	1220×22		11	592,6	2-142
161	1220×18			484,6	2-143
162	1220×14		9	387,0	2-144
163	1220×25	1200	11	797,5	2-145
164	1220×18			576,5	2-146
165	1220×14			465,6	2-142
166	1220×25			772,7	2-148
167	1220×22			725,2	2-149
168	1220×14		9	434,6	2-150
169	1220×25	1400	11	846,5	2-152
170	1220×18			613,8	
171	1420×14	850		470,8	2-153
172				406,1	2-154
173				403,3	2-155
174				402,7	2-156
175				399,9	2-158
176				399,2	2-157
177	1420×18	1000		469,0	2-159
178	1420×14			468,2	
179	1420×18			588,0	2-160
180	1420×14			458,0	2-161
181	1420×18			575,3	2-162

182	1420×14			447,4	2-164
183				446,9	2-163
184	1420×22	1200		830,8	2-166
185	1420×14			532,9	2-165
186				531,4	2-166
187	1420×22			808,0	2-167
188	1420×18			704,0	2-168
189	1420×14			537,9	
190	1420×22	1500		980,1	2-169
191	1420×18			802,4	2-170
192	1420×14			651,1	
193	1420×22	1800		1140,1	2-171
194	1420×14			931,0	2-172
195	1420×14			725,1	2-173
196	1620×18	700		495,4	2-174
197		800		564,8	2-175
198				562,6	2-176
199		900		630,8	2-177
200	1620×14			489,7	
201	1620×18			618,9	2-178
202	1620×14			481,8	2-179
203	1620×18	1000		677,5	2-180
204	1620×14			533,7	2-181
205				537,8	2-182
206	1620×22			807,2	2-184
207	1620×14			516,4	
208				515,9	2-183
209	1620×22	1200		962,4	2-185
210	1620×18			787,7	2-186
211	1620×14			614,3	
212	1620×22			940,3	2-187

213	1620×18			767,7	2-188
214	1620×14			598,8	
215	1620×25	1500		1293,0	2-189
216	1620×18			935,6	2-190
217	1620×14			727,7	2-191
218	1620×25	1800		1514,2	2-192
219	1620×22			1326,9	2-193
220	1620×14			849,4	2-193
221	1620×25	2100		1717,8	2-194
222	1620×22			1505,2	2-195
223	1620×14			963,7	

3.1 Конструкция и размеры штуцеров должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в таблице 4.

Рисунок 1

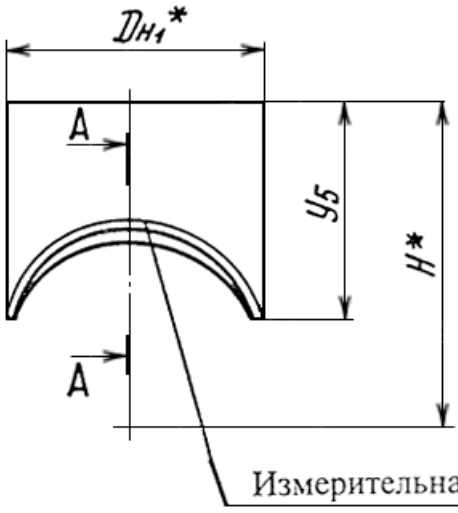
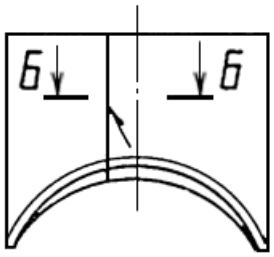
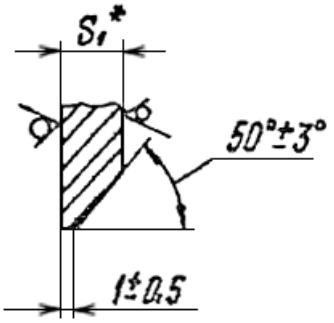


Рисунок 2

Остальное см. Рисунок 1

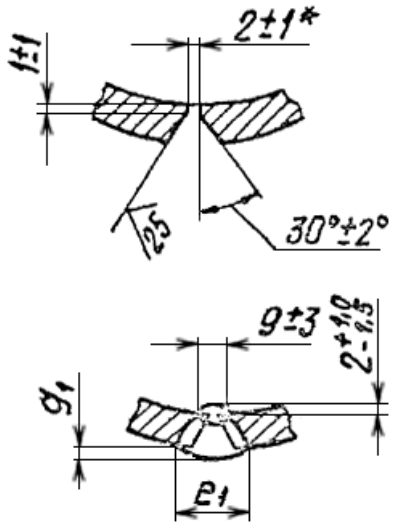


А-А



Б-Б

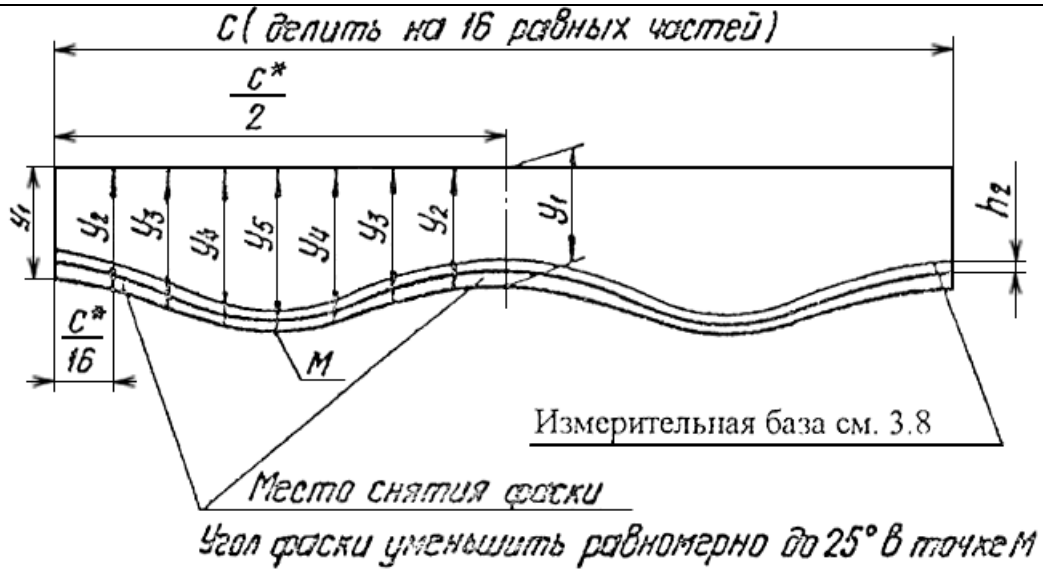
Подготовка кромок
под сварку



Исполнение 1



Исполнение 2

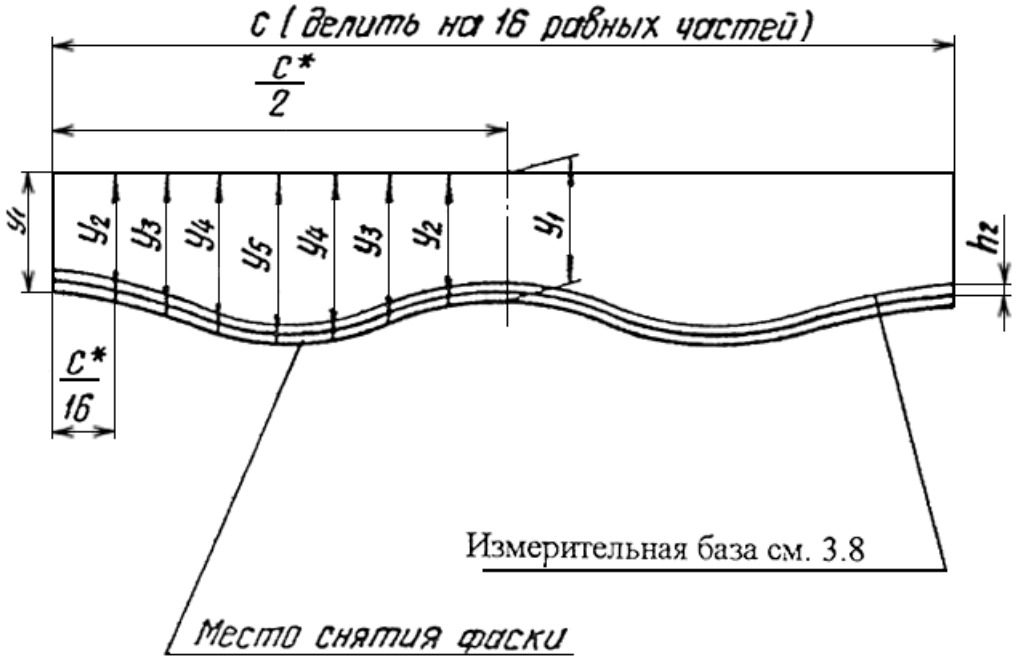


_____

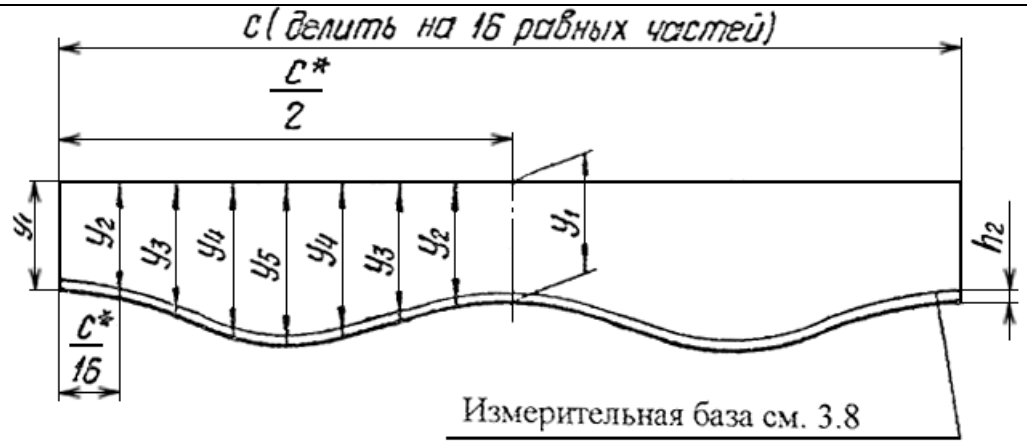
* Размеры для справок

Чертеж 2, лист 3

Исполнение 3



Исполнение 4



* Размеры для справок

Чертеж 1, лист 3

Таблица 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	Условные проходы $D_y \times D_{y1}$	D_{H_1}	S_1	H	e_1		g_1	
					Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение
2-001	80×50	57	3,0	145	-	-	-	-
2-002	80×65	76	4,0					
2-003	100×65		3,0	155				
2-004	100×80	89	4,5					
2-005	125×32	38	2,0	170				
2-006	125×40	45	2,5					
2-007	125×50	57	3,0					
2-008	125×65	76	4,0					
2-009	125×80	89	5,0					
2-010	125×80		3,5					
2-011	125×100	108	6,0	190				
2-012			4,0					
2-013	150×50	57	3,0	180				
2-014	150×65	76	3,5					
2-015	150×80	89	4,5					
2-016	150×100	108	6,0	200				
2-017	150×125	133						
2-018			4,0					
2-019	200×65	76	3,0	210				
2-020	200×80	89	3,5					
2-021	200×100	108	5,0	230				
2-022	200×125	133	6,0					
2-023	200×150	159	7,0					
2-024	250×65	76	3,0	240				
2-025	250×80	89	3,5					
2-026	250×100	108	4,0	260				
2-027	250×125	133	6,0					
2-028	250×150	159	7,0					
2-029	250×200	219	11,0	280				

2-030	300×50	57	3,0	265				
2-031	300×65	76						
2-032	300×80	89	3,5					
2-033	300×100	108	4,0	285				
2-034	300×125	133	6,0					
2-035	300×150	159	7,0					

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	h_2	Шаблон для разметки							Материал по ОСТ 34 10.747, раздел	Рисунок	Масса, кг
		C	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Исполнение			
2-001	8	179	100	101	103	106	107	1	4	1	0,42
2-002		239		102	108	113	116		5		0,8
2-003					106	110	112				0,6
2-004		280			108	115	118				0,9
2-005		119		100	101	102	102	4	4		0,18
2-006		141					103				0,26
2-007		179		101	102	104	105				0,40
2-008		239			104	108	109				0,74
2-009		280		102	106	111	113				1,1
2-010					107	112	114	1			0,8
2-011	10	339	120	123	130	138	142		5		2,0
2-012	8								4		1,4
2-013		179	100	100	102	104	104	4			0,4
2-014		239		101	104	107	108				0,7
2-015		280			105	109	111				1,0
2-016	10	339	120	122	128	133	136	1	5		1,9
2-017		418		123	132	143	148				2,5
2-018	8			124	133	145	150		4		1,7
2-019		239	100	101	102	105	106	4			0,6
2-020		280			104	106	108				0,8
2-021		339	120	122	126	130	132	2			1,6
2-022	10	418	120	123	129	135	138	1	5		2,4
2-023		500		124	133	143	147				3,5
2-024	8	239	100	100	102	104	105	4	4		0,6
2-025		280		101	103	105	106				0,8
2-026		339	120	121	125	128	130	3			1,3
2-027		418		122	127	132	134	2			2,4
2-028	10	500		123	131	138	141	1	5		3,5
2-029		688	140	145	159	175	182				9,0
2-030	8	179	100	100	101	102	102	4	4		0,4
2-031		239			102	103	104				0,6
2-032		280				104	105				0,8
2-033		339	120	121	124	127	128	3			1,3
2-034		418		122	126	130	132				2,4
2-035		500			128	134	137	2			3,4

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	Условные проходы $D_y \times D_{y1}$	D_{H_1}	S_1	H	e_1		g_1	
					Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение
2-036	300×200	219	11,0	305	-	-	-	-
2-037			7,0					
2-038	300×250	273	11,0					
2-039			8,0					
2-040	350×50	57	3,0	290				
2-041	350×65	76						
2-042	350×80	89	3,5					
2-043	350×100	108	4,0	310				
2-044	350×125	133						
2-045	350×150	159	7,0					
2-046	350×200	219	9,0	330				
2-047	350×250	273	14,0					
2-048	350×250	273	8,0	330				
2-049	350×300	325	13,0	350				
2-050			10,0					
2-051	400×32	38	2,0	315				
2-052	400×40	45	2,5					
2-053	400×50	57	3,0					
2-054	400×65	76						
2-055	400×80	89	3,5					
2-056	400×100	108	4,0	335				
2-057	400×125	133						
2-058	400×150	159	7,0					
2-059	400×200	219	11,0	355				
2-060	400×250	273	14,0					
2-061			8,0					
2-062	400×300	325		375				
2-063	400×350	377	15,0					
2-064			11,0					
2-065			9,0					
2-066	500×125	133	4,0	385				
2-067	500×150	159	5,0					
2-068	500×200	219	7,0	405				
2-069	500×250	273	8,0					
2-070	500×300	325		425				

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	h_2	Шаблон для разметки							Материал по ОСТ 34 10.747, раздел	Рисунок	Масса, кг
		C	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Исполнение			

2-036	10	688	140	145	156	168	173	1	5	1	8,8
2-037					157	170	176		4		5,8
2-038		858		147	166	189	199		5		12,0
2-039				148	168	191	203		4		9,0
2-040	8	179	100	100	101	101	102	4			0,4
2-041		239		101	102	104	104				0,6
2-042		280									0,8
2-043		339	120	121	123	125	126	3			1,3
2-044		418			125	129	131				1,6
2-045		500		122	127	133	135		5		3,5
2-046	10	688	140	144	154	164	169	2			7,2
2-047		858		146	161	178	185				14,4
2-048				146	163	182	191	1	4		8,6
2-049		1021	160	169	192	220	234		5		22,1
2-050					194	223	238		4		15,1
2-051	8	119	100	100	100	101	101	4			0,2
2-052		141									0,3
2-053		179									0,4
2-054		239			101	102	103				0,6
2-055		280			102	103	104				0,8
2-056		339	120	121	123	125	126	3			1,3
2-057		418			125	129	131				1,6
2-058	10	500		122	126	132	133				3,3
2-059		688	140	143	152	160	164	2	5		8,6
2-060		858		145	158	173	179		4		14,1
2-061				146	161	177	184				8,5
2-062		1021	160	168	190	215	226	1			12,1
2-063		1184		171	199	233	249		5		26,6
2-064					201	237	255				20,0
2-065					202	239	258		4		17,1
2-066	8	418	120	121	124	126	127	3			1,6
2-067		500		122	125	129	131				2,4
2-068	10	688	140	143	150	158	161				5,5
2-069				144	156	168	173	2	5		8,8
2-070		1021	160	167	184	202	210		4		11,6

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	Условные проходы $D_y \times D_{y1}$	D_{H_1}	S_1	H	e_1		g_1	
					Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение
2-071	500×300	325	10	425	-	-	-	-
2-072	500×350	377	9					
2-073	500×400	426	10	445				
2-074			9					
2-075	600×200	219	7	455				
2-076	600×.....*	.....*	8					
2-077	600×300	325		475				
2-078	600×350	377	11					
2-079			9					
2-080	600×400	426	12	495				

2-081			9					
2-082	600×500	530	11					
2-083			8					
2-084	700×65	76	3	460				
2-085	700×100	108	4	480				
2-086	700×125	133						
2-087	700×150	159	5					
2-088	700×200	219	9	500				
2-089	700×250	273	8					
2-090	700×300	325	10	520				
2-091			8					
2-092	700×350	377	15	520				
2-093			9					
2-094	700×400	426		540				
2-095	700×500	530	11					
2-096			8					
2-097	700×600	630	14	580	25	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-098			10		19	±4	2,0	±1,5
2-099			8					
2-100	800×200	219	7	530	-	-	-	-
2-101	800×250	273	11					
2-102			8					
2-103	800×300	325	13	570				
2-104			8					
2-105	800×350	377	9					

_____

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	h_2	Шаблон для разметки							Материал по ОСТ 34 10.747, раздел	Рисунок	Масса, кг
		C	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Исполнение			
2-071	10	1021	160	167	184	202	210	2	5	1	15,6
2-072		1184		169	192	218	230	1	4		16,0
2-073		1338	180	192	222	258	275		5		22,8
2-074					223		276		А		21,1
2-075		688	140	142	148	155	157	3	4		5,4
2-076		858		144	154	164	168				8,0
2-077		1021	160	166	180	194	201	2			11,3
2-078		1184		167	186	206	215		5		18,5
2-079				168	187	207	216		4		15,4
2-080		1338	180	190	214	241	252	1	5		26,2
2-081					215	243	255		4		20,1
2-082		1665		195	236	285	309		9		34,4
2-083				196	238	288	313				25,8
2-084	8	239	100	100	101	101	102	4	4		25,4

2-085		339	120	121	122	123	124	3			1,3
2-086	10	418			123	124	125				1,6
2-087	8	500			124	127	128				2,4
2-088	10	688	140	142	147	152	154		5		6,9
2-089		858		143	152	160	164		4		8,0
2-090		1021	160	165	176	188	193		5		14,7
2-091					177	190	195		4		11,1
2-092		1184	160	166	182	198	205	2	5		24,4
2-093				167	183	200	208		4		15,1
2-094		1338	180	189	210	233	243		A		19,6
2-095		1665		193	228	267	285	1	9		32,8
2-096				194	229	269	288				24,1
2-097		1979	220	239	290	352	383		11	2	64,1
2-098					292	355	389				46,2
2-099				240	293	358	392				28,0
2-100		688	140	142	147	151	153	3	4	1	5,4
2-101		858		143	150	158	161		5		10,7
2-102									4		6,3
2-103		1021	160	164	174	184	188		5		17,4
2-104					175	186	190		4		11,6
2-105		1184		166	180	195	201				14,8

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	Условные проходы $D_y \times D_{y1}$	D_{H_1}	S_1	H	e_1		g_1	
					Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение
2-106	800×400	426	9	590	-	-	-	-
2-107	800×500	530	14		25	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-108			11		-	-	-	-
2-109	800×600	630	12	630	23	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-110			10		19	±4	2,0	±1,5
2-111	800×700	720	14		.....*	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-112			9		-	-	-	-
2-113	1000×200	219	7	650	-	-	-	-
2-114	1000×250	273	8					
2-115	1000×300	325	10	670				
2-116			8					
2-117	1000×350	377	15					
2-118			9					
2-119	1000×400	426	16	690				
2-120			9					
2-121	1000×500	530	11					
2-122			8					
2-123	1000×600	630	14	730	25	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-124			10		23			
2-125	1000×700	720	18		30			

2-126			11		-	-	-	-
2-127			9					
2-128	1000×800	820	18		30	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-129			14		25			
2-130			9		-	-	-	-
2-131	1200×150	159	5					
2-132	1200×200	219	7	750				
2-133	1200×250	273	11					
2-134	1200×250	273	8					
2-135	1200×300	325	13	770				
2-136			8					
2-137	1200×350	377	9					
2-138	1200×400	426	12	790				
2-139			16					
2-140	1200×500	530	14		25	±5	2,5	+2,0 -1,5

_____

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	h_2	Шаблон для разметки							Материал по ОСТ 34 10.747, раздел	Рисунок	Масса, кг
		C	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Исполнение			
2-106	10	1338	180	188	206	226	234	2	А	1	19,2
2-107		1665		192	220	251	265		11	2	40,1
2-108					221	253	267		9	1	31,5
2-109		1979	220	237	280	331	354	1	11		52,5
2-110					281	332	356			2	44,1
2-111		2262		242	301	373	410				76,8
2-112				243	304	380	420		9	1	50,5
2-113		688	140	142	145	149	150	3	4		5,3
2-114		858			148	154	157				7,7
2-115		1021	160	163	172	180	185		5		13,4
2-116									4		10,8
2-117		1184		164	175	186	190		5		23,4
2-118				165	176	188	193		А		14,4
2-119		1338	180	186	200	214	220		5		32,3
2-120					201	217	223		А		18,6
2-121		1665		189	213	237	248	2	9		30,1
2-122				190	214	239	250				22,1
2-123		1979	220	233	266	302	318		11	2	64,2
2-124					267	304	320				42,0
2-125		2262		237	281	330	352				102,4
2-126				238	283	335	358		9	1	55,6
2-127					285	337	361				45,8

2-128		2576		242	302	371	404	1	11	2	111,1
2-129				243	303	375	407				87,2
2-130				244	306	380	415		9	1	68,0
2-131	8	500	120	121	122	124	125	3	4		2,3
2-132	10	688	140	141	144	148	149				5,3
2-133		858		142	147	151	153		5		10,4
2-134				142	147	152	154		4		7,7
2-135		1021	160	163	169	176	179		5		17,0
2-136					170	177	180		4		10,6
2-137		1184		164	173	183	187				14,2
2-138		1338	180	185	197	209	214		5		24,1
2-139		1138			196	208	213				31,2
2-140		1665		188	206	226	234		11	2	40,2

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	Условные проходы $D_y \times D_{y1}$	D_{H_1}	S_1	H	e_1		g_1	
					Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение
2-141	1200×500	530	8	790	-	-	-	-
2-142	1200×600	630	18	830	30	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-143			12		23			
2-144			10		19	±4	2,0	±1,5
2-145	1200×700	720	18		30	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-146			14		25			
2-147			9		-	-	-	-
2-148	1200×800	820	22		36	±6	3,0	+2,5 -2,0
2-149			11		-	-	-	-
2-150			9					
2-151	1200×1000	1020	25	890	42	±8	3,0	+2,5 -2,0
2-152			10		-	-	-	-
2-153	1400×200	219	7	850				
2-154	1400×250	273	11					
2-155	1400×300	325	13	870				
2-156			8					
2-157	1400×350	377	9					
2-158			15					
2-159	1400×400	426	9	890				
2-160	1400×500	530	11					
2-161			8					
2-162	1400×600	630	14	930	25	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-163			8		16	±4	2,0	±1,5
2-164			10		19			
2-165	1400×700	720	11		-	-	-	-
2-166			9					

2-167	1400×800	820	12		23	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-168			9		-	-	-	-
2-169	1400×1000	1020	18	990	30	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-170			10		-	-	-	-
2-171	1400×1200	1220	22		36	±6	3,0	+2,5 -2,0
2-172			14		-	-	-	-
2-173			11					
2-174	1600×200	219	7	950				
2-175	1600×250	273	8					

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	h_2	Шаблон для разметки							Материал по ОСТ 34 10.747, раздел	Рисунок	Масса, кг
		C	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Исполнение			
2-141	10	1665	180	188	208	228	237	3	9	1	21,5
2-142		1979	220	231	257	285	297	2	11	2	77,3
2-143					259	288	301				47,6
2-144					260	290	303				40,7
2-145		2262		234	270	308	325				84,9
2-146					271	310	327				66,7
2-147				235	273	313	331		9	1	43,3
2-148		2576		238	285	336	359		11	2	125,3
2-149				240	290	344	369		9	1	64,6
2-150						345	370				53,1
2-151		3204	280	309	386	476	520	1	11	2	245,4
2-152				311	393	492	541		9	1	102,3
2-153		688	140	147	167	196	178	3	4		6,3
2-154		858		142	146	150	151		5		10,3
2-155		1021	160	162	168	174	176				16,8
2-156					169	175	177		4		10,5
2-157		1184		163	171	180	183				14,0
2-158						178	182		5		22,9
2-159		1338	180	184	195	205	210		A		18,1
2-160		1665		187	203	220	227		9		28,6
2-161					204	221	228				21,0
2-162		1979	220	229	253	277	287		11	2	58,8
2-163				230	255	281	292				34,2
2-164					254	279	289				38,9
2-165		2262		232	264	298	312	2	9	1	51,2
2-166				233	265						42,0
2-167		2576		236	278	323	342		11	2	66,8
2-168				237	279	324	344		9	1	50,8
2-169		3204		306	371	444	478	1	11	2	168,6
2-170			280		374	451	486		9	1	95,4

2-171		3833		316	414	533	592		11	2	283,4
2-172				318	419	542	604		9	1	184,1
2-173					420	545	609				145,8
2-174		688	140	141	145	146	147	3	4		5,1
2-175		858		142		149	150				5,9

Продолжение таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	Условные проходы $D_y \times D_{y1}$	D_{H1}	S_1	H	e_1		g_1	
					Номин.	Предельное отклонение	Номин.	Предельное отклонение
2-176	1600×300	325	8	970	-	-	-	-
2-177	1600×350	377	9					
2-178	1600×400	426	12	990				
2-179			9					
2-180	1600×500	530	14		25	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-181			10		-	-	-	-
2-182	1600×500	530	8	990				
2-183	1600×600	630		1030				
2-184			10		19	±4	2,0	±1,5
2-185	1600×700	720	14		25	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-186			9		-	-	-	-
2-187	1600×800	820	18		30	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-188			9		-	-	-	-
2-189	1600×1000	1020	18	1090	30	±5	2,5	+2,0 -1,5
2-190			12		23	±4	2,0	±1,5
2-191			10		-	-	-	-
2-192	1600×1200	1220	22		36	±6	3,0	+2,5 -2,0
2-193			11		-	-	-	-
2-194	1600×1400	1420	25	1130	42	±8	3,0	+2,5 -2,0
2-195			14		25	±5	2,5	+2,0 -1,5

Окончание таблицы 4

Размеры в миллиметрах

Обозначение штуцера	h_2	Шаблон для разметки							Материал по ОСТ 34 10.747, раздел	Рисунок	Масса, кг
		C	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	Исполнение			
2-176	10	1021	160	162	168	173	175	3	4	1	8,5
2-177		1184		163	170	177	180				13,9
2-178		1338	180	184	193	202	205		5		23,6

2-179						203	207		A		17,9
2-180		1665		186	200	214	220		11	2	35,6
2-181						215	221		9	1	25,6
2-182					201	216	222				20,7
2-183		1979	220	228	249	270	279		11	2	30,4
2-184				229	250	271	280				38,2
2-185		2262		231	258	286	298				63,1
2-186					259	288	299		9	1	41,0
2-187		2576		234	270	307	323	2	11	2	96,3
2-188				235	271	310	326		9	1	49,1
2-189		3204	280	302	359	420	447		11	2	186,0
2-190				303	360	423	451		9	1	108,7
2-191					361	425	453				91,0
2-192		3833		312	395	489	533	1	11	2	264,2
2-193				313	400	499	545		9	1	135,3
2-194		4461	320	364	481	625	698		11	2	437,8
2-195				365	487	637	716				251,4

3.2 Материал:

корпуса (дет.1) - см. таблицу 3;

штуцера (дет.2) - см. таблицу 4.

3.3 Отверстие в корпусе (деталь 1) разметить по штуцеру (деталь 2).

3.4 Методы обработки кромок, значения зазора между штуцером и корпусом устанавливаются производственно-технологической документацией (ПТД) (технологическим процессом) по сварке в зависимости от применяемого способа сварки.

3.5 Расположение продольных сварных швов на штуцере и корпусе устанавливается заводом-изготовителем с учетом требований 2.3.4 "Правил пара и горячей воды".

3.6 Обработку кромок и внутренние расточки штуцера и корпуса допускается производить по усмотрению завода-изготовителя до их сварки.

3.7 Значения зазоров и допускаемые смещения внутренних кромок при сварке обечаек устанавливаются требованиями ПТД или производственных инструкций по сварке, в зависимости от применяемого способа сварки.

3.8 До приварки штуцера к корпусу на штуцер нанести измерительную базу - линию на расстоянии h_2 от края фаски.

При контроле углового шва измерительная база штуцера должна быть видимой на расстоянии не более 5 мм от края сварного шва.

3.9 Величины выпуклости и вогнутости корня углового шва должны соответствовать указанным в табл.16.8 и 16.9 РД 34.15.027-93* (РТМ-1с-93) [3] соответственно.

_____

* На территории Российской Федерации действует РД 153-34.1-003-01, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

3.10 Требования к подготовке кромок тройников под сварку и сварке их с трубопроводом по ОСТ 34 10.748, при этом диаметры расточек корпуса и штуцера и минимально-допустимые толщины стенок в месте расточек выбираются в зависимости от размеров присоединяемых труб.

3.11 Рекомендуется производить подварку углового шва в соответствии с требованиями ПТД.

3.12 Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm \frac{IT14}{2}$.

3.13 Остальные требования по ОСТ 34 10.766.

Приложение А
(Обязательное)

Пределы применения тройников из листовой стали марок Ст3сп5 и Ст3Гпс4

Пределы применения тройников из листовой стали марок Ст3сп5 и Ст3Гпс4 по ГОСТ 14637 должны соответствовать таблице А.1.

Таблица А.1

Обозначение тройника	Условное давление P_y, МПа (кгс/см^2)
74	1,6 (16)
76	
78	
79	
80	1,0 (10)
82	
84	1,6 (16)
86	1,6 (16)
89	
90	
91	
92	
93	
95	1,0 (10)
99	
101	
109	
111	
113	
115	
120	0,6 (6)
Примечание - Тройники применяются при рабочей температуре не выше 200 °С.	

Приложение Б
(Обязательное)

Пределы применения тройников из листовой стали марки 20К

Пределы применения тройников из листовой стали марки 20К по ГОСТ 5520 должны соответствовать таблице Б.1.

Таблица Б.1

Обозначение тройника	Давление P_y, МПа (кгс/см2)
075	2,5 (25)
077	1,6 (16)
081	
082	
083	2,5 (25)
084	1,6 (16)
085	2,5 (25)
086	1,6 (16)
087	
088	
089	1,0 (10)
094	1,6 (16)
097	
098	2,5 (25)
100	
101	1,0 (10)
102	1,6 (16)
103	1,0 (10)
104	1,6 (16)
105	1,0 (10)
107	1,6 (16)
108	2,5 (25)
110	
112	
114	1,6 (16)
115	1,0 (10)
116	2,5 (25)
117	1,0 (10)
118	2,5 (25)
119	1,6 (16)
121	
122	
126	2,5 (25)
128	
130	
132	
134	1,6 (16)
137	1,6 (16)
140	2,5 (25)
141	1,0 (10)
142	2,5 (25)
144	1,6 (16)
146	2,5 (25)
147	1,6 (16)
149	2,5 (25)
151	1,6 (16)
153	
155	2,5 (25)
157	1,6 (16)

158	1,0 (10)
160	1,6 (16)
161	1,0 (10)
163	1,6 (16)
164	1,0 (10)
166	2,5 (25)
167	1,0 (10)
169	
170	
172	1,6 (16)
173	
174	1,0 (10)
175	
176	
177	1,6 (16)
178	1,0 (10)
179	1,6 (16)
180	1,0 (10)
181	1,6 (16)
182	1,0 (10)
183	0,6 (6)
184	1,0 (10)
185	0,6 (6)
186	
187	1,0 (10)
188	1,0 (10)
189	0,6 (6)
190	1,0 (10)
191	0,6 (6)
192	
193	1,6 (16)
194	0,6 (6)
195	
197	1,6 (16)
198	
199	
200	1,0 (10)
201	1,6 (16)
202	1,0 (10)
203	
204	0,6 (6)
205	
206	1,0 (10)
207	0,6 (6)
208	
209	1,6 (16)
210	1,0 (10)
211	0,6 (6)
212	1,6 (16)
213	0,6 (6)
214	
215	1,6 (16)

216	0,6 (6)
217	
218	1,6 (16)
219	0,6 (6)
220	
221	1,0 (10)
222	0,6 (6)
223	

Приложение В
(информационное)

Библиография

[1] РД 03-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

[2] СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

[3] РД 34.15.027-93. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РТМ-1с-93). Утвержден Госгортехнадзором и Минтопэнерго РФ.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
/ Министерство топлива и энергетики Российской Федерации.
Детали и сборочные единицы трубопроводов
из углеродистой и низколегированной сталей
на $P_{раб}$ <2,2 МПа (22 кгс/кв.см), $t \leq 425$ °С
для тепловых электростанций: Сб.ОСТов.
Часть III. ОСТ 34 10.761-97-ОСТ 34 10.766-97. -
СПб.: ОАО "Севзапэнергомонтажпроект"